CAIRO UNIVERSITY · FACULTY OF NURSING · PEDIATRIC NURSING DEPT

Central Nervous System *Congenital Anomalies*

Comprehensive Academic Summary Covering Pediatric vs. Adult CNS Differences, Ventricular System & CSF Physiology, Etiology, Hydrocephalus & Shunt Management, and Neural Tube Defects (Anencephaly, Encephalocele, Spina Bifida Occulta & Cystica).

Lecture Summary · **Central Nervous System Congenital Anomalies** · *Academic Year 2025–2026*

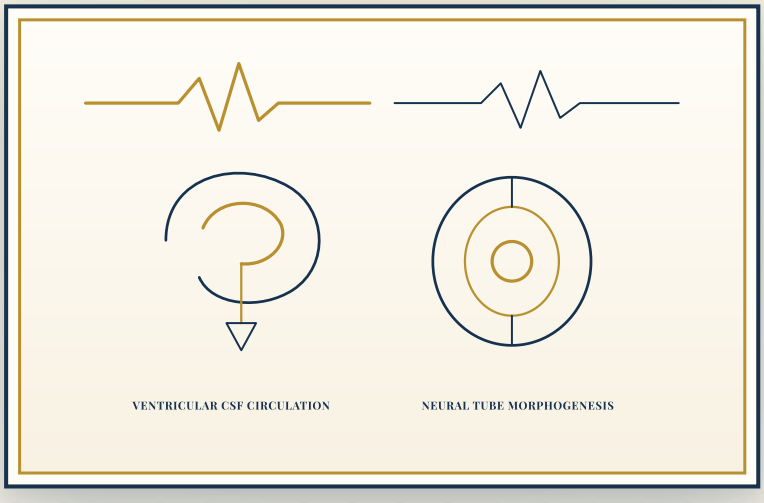


PLATE I — *Cerebral ventricular CSF pathway (8 mL/hr) and embryonic neural tube closure.*

Duas Before Studying

ابدأ مذاكرتك بهذه الأدعية المباركة لتيسير الفهم والحفظ والعلم النافع:

دعاء الفهم

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَهْمَ النَّبِيِّينَ، وَحِفْظَ الْمُرْسَلِينَ، وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

دعاء قبل المذاكرة

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيَّ فُتُوحَ الْعَارِفِينَ بِحِكْمَتِكَ، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاشْرَحْ لِي صَدْرِي بِمَعْرِفَتِكَ

دعاء العلم النافع

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

دعاء سيدنا موسى عليه السلام

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

نية المذاكرة

نَوَيْتُ بِمُذَاكَرَتِي هَذِهِ خِدْمَةَ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ وَنَفْعَ أُمَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

دعاء تيسير العلم

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

إرشاد للمذاكرة: يغطي هذا الملخص محاضرة **التشوهات الخلقية للجهاز العصبي المركزي (CNS Congenital Anomalies)** (الفروق بين الجهاز العصبي للأطفال والبالغين، تشريح البطينات الدماغية ودورة السائل الدماغي الشوكي، الاستسقاء الدماغي والتحويلات الجراحية، عيوب الأنبوب العصبي، الرعاية التمريضية، والأسئلة الرسمية للكلية) بالكامل طبقًا لنص المحاضرة الرسمي حرفيًا.

1. Introduction & Pediatric vs. Adult CNS Differences

1.1 Introduction to CNS Congenital Anomalies

Definition: Congenital anomalies of the central nervous system (CNS) refer to **structural or functional defects in the brain, spinal cord, or other parts of the nervous system that are present at birth**. These anomalies result from **abnormal development during embryonic or fetal stages**, often due to genetic, environmental, or unknown factors, and can range from mild conditions with minimal impact to severe disorders that affect physical and cognitive function throughout life.

مقدمة وتعريف التشوهات الخلقية للجهاز العصبي المركزي:

• **التعريف:** هي عيوب تركيبية أو وظيفية في الدماغ أو الحبل الشوكي أو أجزاء الجهاز العصبي الأخرى تكون موجودة عند الولادة نتيجة تطور غير طبيعي خلال المرحلة الجنينية بسبب عوامل وراثية أو بيئية أو غير معروفة، وتتراوح من حالات بسيطة ذات تأثير طفيف إلى اضطرابات شديدة تؤثر على الوظائف الجسدية والمعرفية مدى الحياة.

1.2 Differences Between Adults and Pediatric Age Group in CNS

AREA	CHARACTERISTICS IN THE PEDIATRIC AGE GROUP VS. ADULTS
1. Brain Development and Maturation	• The brain is **still growing and developing**. The neurons are not fully myelinated, and many brain regions continue to mature throughout childhood and adolescence. • The process of **synaptic pruning**, where the brain strengthens frequently used connections and eliminates unused ones, is ongoing. • The brain's **plasticity is higher in children**, meaning the CNS can more easily adapt to changes or injuries. • There is also **rapid growth** in terms of cortical thickness, neuronal connections, and synapses, especially during the first few years of life.
2. Cognitive and Motor Function	• Children exhibit high levels of brain plasticity, which helps with learning and motor skill development. However, their cognitive functions, such as **attention, memory, and problem-solving**, are still developing and may be less refined than those in adults. • **Sensory processing and motor coordination** may also be less efficient and mature, which is why children have different responses to stimuli.
3. Myelination	• Myelination is **incomplete in infants and young children**. It continues into adolescence, which can affect **neural processing speed and response times**.
4. Neurotransmitters and Receptors	• Children's CNS shows different levels and activity of neurotransmitters, like **dopamine and serotonin**, compared to adults. These differences may contribute to variations in **mood, sleep patterns, and behavior**. • The density and distribution of certain neurotransmitter receptors also evolve as the brain matures.
5. Vulnerability to Injury and Disease	• The developing CNS can be more vulnerable to certain types of injury, such as **traumatic brain injury (TBI)**, and diseases like infections (e.g., **meningitis**) or developmental disorders (e.g., **cerebral palsy**). • Children's brains are more adaptable in the case of injury, but they may still face more challenges in recovery due to the ongoing development process.
6. Blood–Brain Barrier	• The blood–brain barrier (BBB) is **less developed in infants and young children**, making them **more susceptible to infections and certain toxins**. It matures as children grow.
7. Neurogenesis	• **Neurogenesis** (the creation of new neurons) occurs **more actively in children**, particularly in certain areas like the **hippocampus**, which is critical for learning and memory.

الفروق السبعة الأساسية بين الجهاز العصبي المركزي للأطفال والبالغين:

• **1. نمو الدماغ ونضجه (Brain Development):** الدماغ لا يزال ينمو ويتطور مع استمرار عملية **التقليم المشبكي (Synaptic pruning)** لتقوية الوصلات المستخدمة وحذف غير المستخدمة، وتكون **المرونة العصبية أعلى (Higher brain plasticity)** في الأطفال مما يسهل التكيف مع الإصابات، مع نمو سريع في سُمك القشرة الدماغية والروابط العصبية.

• **2. الوظائف المعرفية والحركية:** تساعد المرونة العصبية العالية على التعلم واكتساب المهارات الحركية، لكن الوظائف المعرفية (الانتباه، الذاكرة، وحل المشكلات) ومعالجة الحواس والتآزر الحركي لا تزال قيد التطور وأقل نضجًا من البالغين.

• **3. تكوين الميالين (Myelination):** غير مكتمل في الرضع والأطفال الصغار ويستمر حتى المراهقة، مما يؤثر على **سرعة المعالجة العصبية وزمن الاستجابة.**

• **4. النواقل العصبية والمستقبلات:** تختلف مستويات ونشاط النواقل العصبية مثل **الدوبامين والسيروتونين (Dopamine & Serotonin)** وكثافة وتوزيع مستقبلاتها عن البالغين، مما يسهم في اختلاف المزاج وأنماط النوم والسلوك.

• **5. القابلية للإصابة والأمراض:** الدماغ النامي أكثر عرضة لإصابات الدماغ الرضحية (TBI) والعدوى مثل التهاب السحايا (Meningitis) واضطرابات النمو مثل الشلل الدماغي (Cerebral palsy).

• **6. الحاجز الدموي الدماغي (Blood-Brain Barrier):** أقل تطورًا في الرضع والأطفال الصغار مما يجعلهم **أكثر عرضة للعدوى وبعض السموم.**

• **7. توليد الخلايا العصبية (Neurogenesis):** تكوين خلايا عصبية جديدة يحدث بنشاط أكبر لدى الأطفال وخاصة في منطقة **الحُصين (Hippocampus)** الضرورية للتعلم والذاكرة.

2. Ventricular System Anatomy & Cerebrospinal Fluid (CSF)

2.1 Anatomy & Functions of the Ventricle System

The ventricular system of the brain consists of **interconnected cavities filled with cerebrospinal fluid (CSF)**, which helps **protect the brain, provide buoyancy, and remove waste**.

COMPONENT	ANATOMICAL LOCATION, SHAPE & COMMUNICATING OPENINGS
1. Lateral Ventricles	Located in **each hemisphere of the brain**. They are **C-shaped** and consist of an **anterior (frontal)**, **posterior (occipital)**, and **inferior (temporal) horn** (plus central part).
2. Third Ventricle	A narrow, **midline cavity** located between the **two halves of the thalamus**. It connects to the lateral ventricles through the **interventricular foramina (foramina of Monro)**.
3. Fourth Ventricle	Located between the **brainstem (pons and medulla)** and the **cerebellum**. It has openings (**foramina of Luschka and Magendie**) that allow CSF to flow into the **subarachnoid space** surrounding the brain and spinal cord.
4. Cerebral Aqueduct	A slender canal that connects the **third ventricle to the fourth ventricle**. Located within the **midbrain**, it allows CSF to flow between these two ventricles.

— **Functions of the Ventricle System:**

- **CSF Production:** The **choroid plexus** within the ventricles produces CSF.
- **Circulation of CSF:** CSF circulates through the ventricles and into the subarachnoid space, where it cushions and nourishes the brain.
- **Waste Removal:** The system helps in removing metabolic waste from the brain.

تشريح ووظائف الجهاز البطيني في الدماغ (Ventricle System):

• **الوظيفة العامة:** يتكون من تجاويف متصلة مملوءة بالسائل الدماغي الشوكي (CSF) تساعد على **حماية الدماغ وتوفير الطفو (Buoyancy) وإزالة الفضلات الأيضية.**

• **1. البطينان الجانبيان (Lateral Ventricles):** يقعان في نصفي الكرة المخية، وهما على **شكل حرف (C)** ويتكونان من قرن أمامي (جبهي) وقرن خلفي (قفوي) وقرن سفلي (صدغي).

• **2. البطين الثالث (Third Ventricle):** تجويف ضيق على خط المنتصف بين نصفي **المهاد (Thalamus)**، ويتصل بالبطينين الجانبيين عبر **الثقوب بين البطينات (ثقبي مونرو — Foramina of Monro).**

• **3. البطين الرابع (Fourth Ventricle):** يقع بين **جذع الدماغ (الجسر والنخاع المستطيل) والمخيخ (Cerebellum)**، وله فتحات **(لوشكا وماجندي — Foramina of Luschka and Magendie)** تسمح بمرور السائل إلى الحيز تحت العنكبوتية المحيط بالدماغ والحبل الشوكي.

• **4. المسال الدماغي (Cerebral Aqueduct):** قناة رفيعة تقع داخل **الدماغ المتوسط (Midbrain)** وتصل البطين الثالث بالبطين الرابع.

2.2 Cerebrospinal Fluid (CSF) Circulation & Normal vs. Abnormal CSF

— **Production:** CSF is primarily produced in the **choroid plexus** of the ventricles of the brain, particularly in the **lateral ventricles** (**flow rate = 8 ml/hr**).

— **Ventricular System Pathway:** The CSF flows from the lateral ventricles to the third ventricle through the **interventricular foramen (Monro)**, and then passes into the fourth ventricle via the **cerebral aqueduct (Sylvius)**.

— **Subarachnoid Space & Circulation:** From the fourth ventricle, CSF enters the subarachnoid space through the **foramen of Magendie (midline)** and the **foramina of Luschka (lateral)**, circulating around the brain and spinal cord to provide cushioning, nutrient transport, and waste removal.

— **Reabsorption:** CSF is eventually reabsorbed into the bloodstream through the **arachnoid villi**, which protrude into the **dural sinuses**. Any disruption in this continuous flow and reabsorption can lead to **hydrocephalus**.

PARAMETER	NORMAL CSF	ABNORMAL CSF
Appearance	Clear, odorless	Turbid, cloudy
WBC's	0 – 5	1000 – 2000
Protein	15 to 45	100 – 500
Glucose	50 – 80	Lower than blood sugar
Pressure	50 to 180	180 or greater

دورة السائل الدماغي الشوكي (CSF) ومقارنة الطبيعي وغير الطبيعي:
• **الإنتاج والمسار وإعادة الامتصاص:** ينتج السائل الدماغي الشوكي في **الضفيرة المشيمية (Choroid plexus)** خاصة بالبطينين الجانبيين بمعدل تدفق **8 مل/ساعة (8 ml/hr)**، ويمر عبر ثقب مونرو للبطين الثالث ثم المسال الدماغي (سيلفيوس) للبطين الرابع ثم فتحة ماجندي (في خط المنتصف) وفتحتي لوشكا (الجانبيتين) إلى الحيز تحت العنكبوتية، ثم يُعاد امتصاصه إلى مجرى الدم عبر **الزغابات العنكبوتية (Arachnoid villi)** التي تبرز داخل الجيوب الجافية (Dural sinuses).
• **مقارنة السائل الدماغي الشوكي الطبيعي وغير الطبيعي:**
– **المظهر:** الطبيعي **صافي وعديم الرائحة (Clear, odorless)** | غير الطبيعي **عكر وغائم (Turbid, cloudy)**.
– **كرات الدم البيضاء (WBC's):** الطبيعي **0 – 5** | غير الطبيعي **1000 – 2000**.
– **البروتين (Protein):** الطبيعي **15 to 45** | غير الطبيعي **100 – 500**.
– **الجلوكوز (Glucose):** الطبيعي **50 – 80** | غير الطبيعي **أقل من سكر الدم (Lower than blood sugar)**.
– **الضغط (Pressure):** الطبيعي **50 to 180** | غير الطبيعي **180 أو أكثر (or greater 180)**.

3. Etiology of CNS Anomalies & 4. Hydrocephalus (Part I)

3.1 Primary Etiological Categories of CNS Congenital Anomalies

1. GENETIC & 3. MULTI-FACTORIAL CAUSES

— **1. Genetic Factors:** Inherited genetic mutations or chromosomal abnormalities can lead to CNS malformations. For instance, mutations in specific genes are associated with conditions like **microcephaly**. (**Chromosomal 6%**).

— **3. Multi-factorial Causes:** Complex interplay of genetic predisposition and environmental exposures (e.g., combination of **maternal diabetes and genetic factors** can increase the risk of neural tube defects).

2. ENVIRONMENTAL & 4. MATERNAL HEALTH CONDITIONS

— **Teratogens:** Alcohol, tobacco, illicit drugs, and certain medications.

— **Infection:** Maternal infection like **rubella, cytomegalovirus, and Zika virus**.

— **Nutritional Deficiencies:** Lack of essential nutrients, particularly **folic acid**, is linked to neural tube defects.

— **4. Maternal Health Conditions: Hypothyroidism and diabetes** elevate the risk of CNS anomalies in the offspring.

أسباب التشوهات الخلقية للجهاز العصبي المركزي (Etiology):
• **1. العوامل الوراثية (Genetic Factors):** الطفرات الجينية الموروثة أو تشوهات الكروموسومات (مثل الطفرات المرتبطة بصغر الرأس Microcephaly)، وتمثل الأسباب الكروموسومية **6%**.
• **2. العوامل البيئية (Environmental Factors):** تشمل المواد المشوهة للأجنة (Teratogens) كالكحول والتبغ والمخدرات وبعض الأدوية، وعدوى الأم أثناء الحمل مثل الحصبة الألمانية (Rubella) والفيروس المضخم للخلايا (Cytomegalovirus) وفيروس زيكا (Zika virus)، ونقص التغذية وخاصة **حمض الفوليك (Folic acid)** المرتبط بعيوب الأنبوب العصبي.
• **3. الأسباب متعددة العوامل والحالات الصحية للأم:** التفاعل المعقد بين الاستعداد الوراثي والتعرض البيئي (مثل سكري الأم مع العوامل الوراثية)، وإصابة الأم بـ **قصور الغدة الدرقية (Hypothyroidism)** والسكري **(Diabetes)**.

4.1 Hydrocephalus: Definition, Incidence & Classifications

Definition & Incidence of Hydrocephalus: Hydrocephalus is a pathological condition which occurs as a result of **imbalance between the production and absorption of CSF**. It can be **communicating or non-communicating**, with an incidence of **1 in 1,000 births**.

CLASSIFICATION BASIS	TYPE	CAUSES & DESCRIPTION
According to Development (Congenital or Acquired)	**1. Congenital Hydrocephalus**	1. **Intrauterine infections:** rubella, cytomegalovirus, toxoplasmosis, intracranial bleeds, intra-ventricular hemorrhage. 2. **Congenital malformation: Aqueduct stenosis**.
	2. Acquired Hydrocephalus	**Tuberculosis, meningitis, intra-ventricular hemorrhage, tumors, intracranial hemorrhage, ruptured aneurysm.**
According to Cause (Obstructive or Non-Obstructive)	**1. Communicating Hydrocephalus**	There is **no blockage** between the ventricular system & the spinal subarachnoid.
	2. Obstructed or Non-Communicating Hydrocephalus	The **block is at any level in the ventricular system**.

تعريف الاستسقاء الدماغي (Hydrocephalus) ومعدل حدوثه وتصنيفاته:
• **التعريف ومعدل الحدوث:** حالة مرضية تحدث نتيجة **عدم التوازن بين إنتاج وامتصاص السائل الدماغي الشوكي (CSF)**، ويمكن أن يكون متصلًا أو غير متصل، ومعدل حدوثه **1 لكل 1000 ولادة (1 in 1,000 births)**.
• **التصنيف حسب التطور (Development):** ينقسم إلى **استسقاء خلقي (Congenital)** بسبب العدوى داخل الرحم (الحصبة الألمانية، الفيروس المضخم للخلايا، داء المقوسات، النزيف داخل الجمجمة، والنزيف داخل البطينات) أو التشوهات الخلقية مثل **تضيق المسال الدماغي (Aqueduct stenosis)**؛ و**استسقاء مكتسب (Acquired)** بسبب الدرن، التهاب السحايا، النزيف داخل البطينات، الأورام، النزيف داخل الجمجمة، وانفجار تمدد الأوعية الدموية.
• **التصنيف حسب السبب (Cause):** ينقسم إلى **استسقاء متصل (Communicating)** حيث **لا يوجد انسداد** بين الجهاز البطيني والحيز تحت العنكبوتية الشوكي، و**استسقاء انسدادي أو غير متصل (Obstructed / Non-communicating)** حيث يوجد **الانسداد في أي مستوى داخل الجهاز البطيني**.

4. Hydrocephalus (Part II): Manifestations, Diagnosis & Treatment

4.2 Signs & Symptoms and Diagnostic Evaluation

SIGNS & SYMPTOMS IN INFANTS

— **Increasing head circumference**.
— **Irritability, lethargy, poor feeding, and vomiting**.
— **Bulging anterior fontanel**.
— **Widened cranial sutures**.
— **MacEwen's cracked pot sign** with cranial percussion.
— **Scalp vein dilation**.
— **Sunset sign** (forced downward deviation of the eyes, a neurologic sign almost unique with hydrocephalus).
— **Episodic bradycardia and apnea**.

OLDER CHILDREN, ANY AGE & DIAGNOSTIC EVALUATION

— **In Older Children: Headache, difficulty walking, loss of athletic abilities, change in personality**, and **decrease in mental abilities**.
— **At Any Age: Vomiting** and **lethargy**.
— **Diagnostic Evaluation:**
1. **Clinical Manifestations**.
2. **Large head circumference**.
3. **Skull x-rays**.
4. **Cranial ultrasound, CT, or MRI**.

علامات وأعراض الاستسقاء الدماغي والتقييم التشخيصي:
• **في الرضع (Infants):** زيادة محيط الرأس، الهياج والخمول وضعف الرضاعة والقيء، **بروز اليافوخ الأمامي (Bulging anterior fontanel)**، اتساع دروز الجمجمة، **علامة ماكيوين أو صوت الإناء المشروخ (MacEwen's cracked pot sign)** عند القرع على الجمجمة، تمدد أوردة فروة الرأس، **علامة غروب الشمس (Sunset sign)** وهي انحراف قسري للعينين لأسفل وتعد علامة عصبية شبه فريدة للاستسقاء الدماغي، ونوبات من بطء القلب وتوقف التنفس.
• **في الأطفال الأكبر سنًا وفي أي عمر:** الصداع، صعوبة المشي، فقدان القدرات الرياضية، تغير الشخصية، وانخفاض القدرات الذهنية؛ وفي **أي عمر** تشمل الأعراض: **القيء والخمول (Vomiting & Lethargy)**.
• **التقييم التشخيصي:** المظاهر السريرية، كبر محيط الرأس، الأشعة السينية على الجمجمة (Skull x-rays)، والموجات فوق الصوتية على الجمجمة أو الأشعة المقطعية (CT) أو الرنين المغناطيسي (MRI).

4.3 Lines of Treatment: Medical & Surgical Therapy

— **Medical Therapy (Depends on Etiology):** Medical therapy usually is a **temporizing measure**. In transient conditions, such as **sinus occlusion, meningitis, or neonatal intra-ventricular hemorrhage**, medical therapy can be effective.

— **Surgical Therapy — Insertion of Shunt (Internal – External Shunt):**

- **Internal Shunts:** Devices implanted to redirect CSF from the ventricles to another part of the body to alleviate pressure from the brain by providing an alternative pathway for CSF drainage. The choice of shunt type depends on the patient's condition and specific medical needs.

- **Purpose of VP Shunt:** (1) To drain excess CSF from ventricles into the peritoneum, (2) To relieve excess intracranial pressure, (3) To prevent further damage to the brain cell, and (4) To promote optimal outcome.

SHUNT TYPE	DESCRIPTION & DRAINAGE PATHWAY
External Shunts: External Ventricular Drain (EVD)	**External shunts** are temporary devices that drain CSF outside the body. Common type: **External Ventricular Drain (EVD)**, used for immediate management of elevated intracranial pressure by draining CSF into an external collection system. It can be adjusted for fluid levels and is often used in acute settings.
1. Ventriculoperitoneal (VP) Shunt (Internal)	Drains cerebrospinal fluid (CSF) from the **ventricles of the brain to the peritoneal cavity (abdomen)** where it can be reabsorbed.
2. Ventriculoatrial (VA) Shunt (Internal)	Directs CSF from the **ventricles to the right atrium of the heart**, allowing it to enter the bloodstream.
3. Lumboperitoneal (LP) Shunt (Internal)	Drains CSF from the **lumbar region of the spine to the peritoneal cavity**. This is often used in cases of **communicating hydrocephalus**.
4. Ventriculopleural Shunt (Internal)	Drains CSF from the **ventricles to the pleural cavity** (the space surrounding the lungs). This is less common and used in specific circumstances.

خطوط العلاج الدوائي والجراحي (أنواع الصمامات والتحويلات البطينية):

• **العلاج الدوائي (Medical therapy):** إجراء مؤقت يكون فعالًا في الحالات العابرة مثل انسداد الجيوب الوريدية أو التهاب السحايا أو النزيف داخل البطينات في حديثي الولادة.

• **الصمامات الخارجية (External Shunts):** أجهزة مؤقتة تصرف السائل الدماغي الشوكي خارج الجسم، وأشهرها **المصرف البطيني الخارجي (EVD)** الذي يُستخدم للتعامل الفوري مع ارتفاع الضغط داخل الجمجمة بتصريف السائل في نظام جمع خارجي قابل للتعديل في الحالات الحادة.

• **الصمامات الداخلية (Internal Shunts):** أجهزة تزرع لتحويل السائل الدماغي الشوكي من البطينات إلى جزء آخر من الجسم لتخفيف الضغط عن الدماغ، وتشمل:

1. **الصمام البطيني البريتوني (VP Shunt):** يصرف السائل من بطينات الدماغ إلى **التجويف البريتوني (البطن)** حيث يُعاد امتصاصه، ويهدف لتصريف السائل الزائد وتخفيف الضغط داخل الجمجمة ومنع تلف خلايا الدماغ.
2. **الصمام البطيني الأذيني (VA Shunt):** يوجه السائل من البطينات إلى **الأذين الأيمن للقلب (Right atrium)** ليدخل مجرى الدم.
3. **الصمام القطني البريتوني (LP Shunt):** يصرف السائل من المنطقة القطنية بالعمود الفقري إلى التجويف البريتوني، ويُستخدم غالبًا في حالات **الاستسقاء الدماغي المتصل (Communicating hydrocephalus)**.
4. **الصمام البطيني الجنبي (Ventriculopleural Shunt):** يصرف السائل من البطينات إلى **التجويف البلوري (الفراغ المحيط بالرئتين)**، وهو أقل شيوعًا ويُستخدم في ظروف محددة.

5. Complications & Nursing Process for Hydrocephalus

5.1 Complications & Nursing Assessment

COMPLICATIONS

— **I. Shunt Complications:**
· **Obstruction — the most common**.
· **Infection**.
· **Over-drainage**.
· **Other: Disconnection** & **Silicon Allergy**.

— **II. Other Potential Complications:** Wound infection (fever), **hypoxia**, **fluid & electrolytic disturbance**, and **seizures**.

— **Fever Causes:** Wound contamination (**24 – 48 hrs**), drug reaction, aseptic meningitis, localized infection, immunosuppressant, and **C.S.F leak**.

NURSING ASSESSMENT

— **Neurological Assessment:** Assess reflexes, assess level of conscious, **pupil response (RRR)**, motor & sensory development, and **monitor head circumference**.

— **Signs of Increased ICP: Decreased respiratory rate**, **decreased heart rate**, **increased blood pressure**, **fever**, **projectile vomiting**, and **alteration in pupil size**.

— **Assessment of Shunt:** Vomiting, headache, irritability, fever, **redness along shunt line**, and **fluid around shunt valve**.

المضاعفات والتقييم التمريضي للاستسقاء الدماغي:

• **المضاعفات:** تشمل مضاعفات الصمام: **الانسداد (Obstruction — وهو الأكثر شيوعًا)**، العدوى، التصريف الزائد (Over-drainage)، الانفصال (Disconnection)، وحساسية السيليكون، وتشمل المضاعفات المحتملة الأخرى: عدوى الجرح (الحمى)، نقص الأكسجين (Hypoxia)، اضطراب السوائل والكهارل، والتشنجات، وتحدث الحمى بسبب تلوث الجرح (خلال 24–48 ساعة)، تفاعل دوائي، التهاب سحايا عقيم، عدوى موضعية، مثبطات المناعة، أو تسرب السائل الدماغي الشوكي.

• **التقييم التمريضي (Nursing Assessment):** يشمل التقييم العصبي (المنعكسات، مستوى الوعي، استجابة الحدقة RRR، التطور الحركي والحسي، ومراقبة محيط الرأس)، وتقييم علامات ارتفاع الضغط داخل الجمجمة (ICP): **نقص معدل التنفس، نقص معدل ضربات القلب، زيادة ضغط الدم، الحمى، القيء الاندفاعي (Projectile vomiting)، وتغير حجم الحدقة**؛ وتقييم الصمام (القيء، الصداع، الهياج، الحمى، احمرار على طول خط الصمام، ووجود سائل حول صمام التحويلة).

5.2 Nursing Diagnosis & Nursing Interventions

1. ACTUAL PROBLEMS	2. POTENTIAL PROBLEMS
• **Ineffective cerebral tissue perfusion** related to increased intracranial pressure. • **Delayed Growth and development** related to the effects of hydrocephalus on brain function. • **Nutrition less than body requirements, (imbalanced)** related to decrease intake. • **Impaired physical mobility** related to weakness, fatigue, or neurological deficits. • **Anxiety** related to knowledge deficient. • **Ineffective family coping** related to the stress of managing a chronic illness in a child.	• **Infection** related to the presence of a shunt or surgical interventions. • **Impairment skin integrity** related to surgical wound. • **Injury** related to impaired mobility or neurological deficits.

PHASE	NURSING INTERVENTIONS
Preoperative Care	Monitor for, prevent, and intervene in case of increased ICP: • **A-** Place child in position of comfort, **raise head of bed to 30 degrees** (to decrease congestion and increase drainage). • **B-** Monitor for signs of increased ICP. • **C-** Maintain **oxygen and suction at bed side**.
Postoperative Care	• Monitor child's vital signs and neurologic status, report signs of **increased ICP**. • Monitor and report for **signs of site infection**: **Fever, tachycardia and general malaise**, **tenderness, inflammation**, and **nausea and vomiting**. • **Monitor and maintain functioning of shunt:** – **A-** Check & report of shunt malfunction. – **B- Elevate head of bed 30 degrees** (*Some newer techniques require child to be flat after surgery*). – **C-** Position of child on **(non-operative side)**. – **D-** Use **alternative air mattress** to relieve pressure point. – **E-** Monitor for **seizure activity**. • Supportive care.

التشخيص التمريضي والتدخلات التمريضية قبل وبعد الجراحة:

• **رعاية ما قبل الجراحة (Preoperative care):** وضع الطفل في وضعية مريحة و**رفع رأس السرير 30 درجة** (لتقليل الاحتقان وزيادة التصريف)، ومراقبة علامات ارتفاع الضغط داخل الجمجمة، والاحتفاظ بالأكسجين والشفط بجانب السرير.

• **رعاية ما بعد الجراحة (Postoperative care):** مراقبة العلامات الحيوية والحالة العصبية، والإبلاغ عن علامات عدوى موضع الجراحة (الحمى وتسرع القلب والتوعك العام، الإيلام والالتهاب، الغثيان والقيء)، والحفاظ على عمل الصمام: فحص والإبلاغ عن تعطل الصمام، ورفع رأس السرير **30 درجة** (بعض التقنيات الحديثة تتطلب بقاء الطفل مسطحًا Flat بعد الجراحة)، و**وضع الطفل على الجانب غير الخاضع للجراحة (Non-operative side)**، واستخدام مرتبة هوائية بديلة لتخفيف نقاط الضغط، ومراقبة نشاط التشنجات، والرعاية الداعمة.

6. Neural Tube Defects (NTDs): Types & Characteristics

6.1 Overview of Neural Tube Defects

Definition: Neural tube defects (NTDs) are congenital malformations that occur when the **neural tube**, which forms the brain and spinal cord, **fails to close completely during early fetal development**. This can lead to: **(1) Anencephaly, (2) Encephalocele, and (3) Spina bifida (Spina bifida occulta & Spina bifida cystica)**.

تعريف عيوب الأنبوب العصبي (Neural Tube Defects):

• هي تشوهات خلقية تحدث عندما يفشل الأنبوب العصبي (الذي يشكل الدماغ والحبل الشوكي) في الانغلاق الكامل خلال التطور الجنيني المبكر، وتشمل: انعدام الدماغ (Anencephaly)، القيلة الدماغية (Encephalocele)، والسنسنة المشقوقة (Spina bifida) بنوعيها الخفية والكيسية.

6.2 Anencephaly & Encephalocele

1. ANENCEPHALY

— **Absence of the cerebral hemispheres**.

— The absent brain is sometimes replaced by **malformed cystic neural tissue**.

— **Absence of brain tissue** above a rudimentary brain stem and basal ganglia.

— Can often be diagnosed during **prenatal ultrasounds**, where the absence of a significant portion of the brain and skull can be observed.

— Most infants with anencephaly **do not survive long after birth** (usually live only for a **few hours to a few days**).

— **Folic acid supplementation** before conception and during early pregnancy significantly reduces the risk of neural tube defects, including anencephaly.

2. ENCEPHALOCELE

— A rare congenital condition characterized by a **sac-like protrusion of the brain and its coverings (meninges) through an opening in the skull**.

— This defect occurs when the neural tube fails to close properly during early fetal development.

— Most common in **occipital region**.

— **Surgical intervention** is typically required to close the defect and repair the skull, and outcomes can range from significant disabilities to relatively good functional status.

— **Prognosis** depends on **quantity of cerebral tissue that herniated into the defect**.

انعدام الدماغ (Anencephaly) والقيلة الدماغية (Encephalocele):

• **1. انعدام الدماغ (Anencephaly):** غياب نصفي الكرة المخية، وأحيانًا يُستبدل الدماغ الغائب بنسيج عصبي كيسي مشوه، مع غياب أنسجة الدماغ فوق جذع الدماغ البدائي والعقد القاعدية، ويُشخص غالبًا بالموجات فوق الصوتية قبل الولادة حيث يُلاحظ غياب جزء كبير من الدماغ والجمجمة، ومعظم الرضع لا يبقون على قيد الحياة طويلًا بعد الولادة (يعيشون فقط من **بضع ساعات إلى بضعة أيام**)، وتناول **مكملات حمض الفوليك (Folic acid supplementation)** قبل الحمل وفي بدايته يقلل بشكل كبير من خطر عيوب الأنبوب العصبي.

• **2. القيلة الدماغية (Encephalocele):** حالة خلقية نادرة تتميز بـ **بروز يشبه الكيس للدماغ وأغشيته (السحايا) من خلال فتحة في الجمجمة**، وتحدث في **المنطقة القفوية (Occipital region)** كأكثر الأماكن شيوعًا، وتتطلب تدخلًا جراحيًا لإغلاق العيب وإصلاح الجمجمة، ويعتمد المآل (Prognosis) على **كمية النسيج الدماغي المنفتق داخل العيب**.

6.3 Spina Bifida: Definition & Types (Cystica vs. Occulta)

Spina Bifida: Defective closure of the vertebral column (abnormal development of spinal cord in embryonic life). Spina bifida is one of the **most serious neural tube defects compatible with prolonged life**.

TYPE	PATHOLOGICAL DESCRIPTION & CLINICAL FEATURES
1. Spina Bifida Cystica	• **Incomplete fusion of one or more of vertebral laminae** resulting in an **external protrusion of spinal tissue**. • The **Protruding Sac** can contain: – **Meninges (Meningocele)**, – **Spinal cord (Myelocele)**, or – **Both meninges and spinal cord (Myelomeningocele)**. • **Location:** S.B cystica occurs commonly in **lumbosacral area 85%** and **15% are located in upper thoracic and cervical region**. • **N.B.:** Protruding saclike structure that contains meninges, spinal fluid and neural tissue **significantly affecting motor and sensory function below the point**.
2. Spina Bifida Occulta	• **Incomplete fusion of the vertebra** on the level that may be signalled only by an **overlying tuft of hair**. • **No evidence of neurological defect**.

السنسنة المشقوقة (Spina Bifida) وأنواعها:

• **التعريف:** انغلاق معيب للعمود الفقري (تطور غير طبيعي للحبل الشوكي في الحياة الجنينية)، وتُعد من أخطر عيوب الأنبوب العصبي المتوافقة مع حياة طويلة.

• **1. السنسنة المشقوقة الكيسية (Spina Bifida Cystica):** التحام غير مكتمل لواحدة أو أكثر من الصفائح الفقرية (Vertebral laminae) يؤدي إلى بروز خارجي للنسيج الشوكي، ويمكن أن يحتوي الكيس البارز على: السحايا فقط (**Meningocele**)، أو الحبل الشوكي (**Myelocele**)، أو كليهما معًا السحايا والحبل الشوكي (**Myelomeningocele**)؛ وتحدث شائعًا في **المنطقة القطنية العجزية بنسبة 85%** وفي **المنطقة الصدرية العلوية والعنقية بنسبة 15%**؛ ووجود الكيس المحتوي على السحايا والسائل الشوكي والنسيج العصبي **يؤثر بشكل كبير على الوظيفة الحركية والحسية أسفل نقطة الإصابة.**

• **2. السنسنة المشقوقة الخفية (Spina Bifida Occulta):** التحام غير مكتمل للفقرة قد لا يُستدل عليه إلا بوجود **خصلة من الشعر (Tuft of hair)** تعلو المكان، مع **عدم وجود أي دليل على عيب عصبي.**

7. Spina Bifida: Diagnosis, Management & Nursing Care

7.1 Diagnostic Evaluation & Therapeutic Management

DIAGNOSTIC EVALUATION

— **X-rays** of the **spine, skull, hips, and, if they are malformed, lower extremities.**

— **Urinary tract evaluation** is essential and includes **urinalysis, urine culture, BUN and creatinine and ultrasound.**

— **Intracranial studies (CT or ultrasound).**

— **CSF testing.**

THERAPEUTIC MANAGEMENT

— Effort by specialists from **several disciplines.** Initially important are **neurosurgical, urologic, orthopedic, pediatric, and social service evaluations.**

— **Surgical management aims to:**

1. **Preserve all neural tissue.**
2. **Provide a normal anatomical structure.**
3. **Control early progressive hydrocephalus.**

التقييم التشخيصي والعلاج الجراحي للسنسنة المشقوقة:

• **التقييم التشخيصي:** أشعة سينية (X-rays) على العمود الفقري والجمجمة والوركين والطرفين السفليين إذا كانا مشوهين، وتقييم المسالك البولية الضروري ويشمل (تحليل البول، مزرعة البول، نيتروجين يوريا الدم BUN والكرياتينين، والموجات فوق الصوتية)، والدراسات داخل الجمجمة (الأشعة المقطعية CT أو الموجات فوق الصوتية)، وفحص السائل الدماغي الشوكي (CSF testing).

• **التدبير العلاجي (Therapeutic Management):** يتطلب جهدًا من متخصصين في عدة مجالات تشمل تقييمات جراحة الأعصاب والمسالك البولية والعظام والأطفال والخدمة الاجتماعية، ويهدف العلاج الجراحي إلى: (1) **الحفاظ على جميع الأنسجة العصبية**، (2) **توفير تركيب تشريحي طبيعي**، (3) **السيطرة على الاستسقاء الدماغي المتقدم المبكر.**

7.2 Pre-Operative & Post-Operative Nursing Care

PRE-OPERATIVE CARE	POST-OPERATIVE CARE
• **Routine pre-operative care.** • **Teach mother how to prevent injury of sac – sterile constant moist saline dressing is maintained on sac.** • **Avoid pressure on sac (prone or lateral position).** • **Psychological support to family.** • **Prevent increase intracranial pressure.** • **Assessment of neurological function, LOC.** • **Prevent skin breakdown.** • **Promoting family coping.**	• **Routine post operative care.** • **Prone position for several days to prevent and avoid infection leakage of CSF.** • **Urinary tract infection are prevented by catheterization.** • **Preventing orthopedic injury.** • **Promoting parental coping.**

الرعاية التمريضية قبل وبعد الجراحة للسنسنة المشقوقة:

• **رعاية ما قبل الجراحة (Pre-operative care):** الرعاية الروتينية قبل الجراحة، تعليم الأم كيفية منع إصابة الكيس مع الحفاظ على **ضمادة معقمة رطبة بمحلول ملحي باستمرار على الكيس (Sterile constant moist saline dressing)**، وتجنب الضغط على الكيس بوضع الطفل في **وضعية الانبطاح أو الوضع الجانبي (Prone or lateral position)**، والدعم النفسي للأسرة، ومنع زيادة الضغط داخل الجمجمة، وتقييم الوظيفة العصبية ومستوى الوعي (LOC)، ومنع تهتك الجلد، وتعزيز تكيف الأسرة.

• **رعاية ما بعد الجراحة (Post-operative care):** الرعاية الروتينية بعد الجراحة، **ووضعية الانبطاح (Prone position) لعدة أيام** لمنع وتجنب العدوى وتسرب السائل الدماغي الشوكي (CSF)، والوقاية من عدوى المسالك البولية عن طريق **القسطرة (Catheterization)**، ومنع إصابات العظام، وتعزيز تكيف الوالدين.

8. Quick Revision — High-Yield Numbers & Clinical Facts

TOPIC / PARAMETER	HIGH-YIELD FACT / EXACT VALUE FROM LECTURE
Pediatric vs. Adult CNS	Higher **brain plasticity**; ongoing **synaptic pruning**; **incomplete myelination**; less developed **BBB** (susceptible to infections/toxins); active **neurogenesis in hippocampus**.
Ventricular System Foramina	**Lateral → 3rd ventricle:** Interventricular foramen (**Monro**) | **3rd → 4th ventricle:** Cerebral aqueduct (**Sylvius**) in midbrain | **4th → Subarachnoid space:** Foramen of **Magendie** (midline) & Foramina of **Luschka** (lateral).
CSF Production & Reabsorption	Produced by **choroid plexus** (particularly lateral ventricles) at **flow rate = 8 ml/hr**; reabsorbed into bloodstream via **arachnoid villi** in **dural sinuses**.
Normal vs. Abnormal CSF	**Normal:** Clear, odorless; WBC's **0 – 5**; Protein **15 to 45**; Glucose **50 – 80**; Pressure **50 to 180**. **Abnormal:** Turbid, cloudy; WBC's **1000 – 2000**; Protein **100 – 500**; Glucose **lower than blood sugar**; Pressure **180 or greater**.
Etiology of CNS Anomalies	**Chromosomal (6%)**; Teratogens (alcohol, tobacco, illicit drugs, medications); Infections (**rubella, cytomegalovirus, Zika virus**); **Folic acid deficiency** (NTDs); Maternal **hypothyroidism and diabetes**.
Hydrocephalus Incidence & Types	Incidence = **1 in 1,000 births**. **Communicating:** no blockage between ventricular system & spinal subarachnoid. **Obstructed / Non-communicating:** block at any level in the ventricular system (e.g., **aqueduct stenosis**).
Hydrocephalus Signs	**Infants:** Increasing head circumference, irritability, lethargy, poor feeding, vomiting, **bulging anterior fontanel**, widened cranial sutures, **MacEwen's cracked pot sign**, scalp vein dilation, **Sunset sign**, episodic bradycardia and apnea. **Increased ICP Signs:** ↓ RR, ↓ HR, ↑ BP, fever, projectile vomiting, alteration in pupil size.
Shunt Types	**External:** EVD (temporary, outside body) | **Internal: VP shunt** (ventricles → peritoneal cavity), **VA shunt** (ventricles → right atrium), **LP shunt** (lumbar spine → peritoneal cavity, communicating), **Ventriculopleural shunt** (ventricles → pleural cavity).
Shunt Complications & Care	Most common complication = **Obstruction**. Wound contamination fever = **24 – 48 hrs**. Elevate HOB **30 degrees**; position child on **non-operative side**.
Anencephaly vs. Encephalocele	**Anencephaly:** Absence of cerebral hemispheres (live a few hours to a few days). **Encephalocele:** Sac-like protrusion of brain and meninges through skull opening, most common in **occipital region**.
Spina Bifida Occulta vs. Cystica	**Occulta:** Signalled only by overlying **tuft of hair**; no evidence of neurological defect. **Cystica: 85% lumbosacral**, **15% upper thoracic and cervical**. **Meningocele** (meninges), **Myelocele** (spinal cord), **Myelomeningocele** (both meninges and spinal cord → significantly affects motor and sensory function below the point).
Spina Bifida Nursing Care	**Pre-op:** Sterile constant **moist saline dressing** on sac; **prone or lateral position**. **Post-op: Prone position** for several days (prevent/avoid infection leakage of CSF); UTI prevented by **catheterization**.

مراجعة سريعة لأهم النقاط والأرقام الامتحانية:

• **السائل الدماغي الشوكي (CSF):** ينتج بمعدل **8 مل/ساعة**؛ الطبيعي: كرات الدم البيضاء **0–5**، البروتين **15–45**، الجلوكوز **50–80**، الضغط **50–180** (وغير الطبيعي: عكر، كرات بيضاء 1000–2000، بروتين 100–500، الجلوكوز أقل من سكر الدم، الضغط 180 أو أكثر).

• **الاستسقاء الدماغي (Hydrocephalus):** معدله **1 لكل 1000 ولادة**؛ أهم علاماته في الرضع: بروز اليافوخ الأمامي، علامة الإناء المشروخ (MacEwen's sign)، وعلامة غروب الشمس (Sunset sign)؛ وأشهر مضاعفات الصمام هو **الانسداد (Obstruction)**؛ ويوضع الطفل بعد الجراحة على **الجانب غير الخاضع للجراحة** مع رفع الرأس **30 درجة**.

• **عيوب الأنبوب العصبي (NTDs):** الوقاية الأساسية هي **حمض الفوليك (Folic acid)**؛ القبلة الدماغية أكثر شيوعًا في **المنطقة القفوية (Occipital)**؛ السنسنة المشقوقة الكيسية تحدث بنسبة **85%** في **المنطقة القطنية العجزية** و**15%** في **الصدرية العلوية والعنقية**؛ وتحمى بضمادة محلول ملحي رطبة معقمة مع وضع الطفل في **وضعية الانبطاح أو الوضع الجانبي** قبل الجراحة **ووضعية الانبطاح** لعدة أيام بعد الجراحة.

9. Student Self-Evaluation — Official Department MCQs

ملاحظة: الأسئلة العشرة التالية هي الأسئلة الرسمية بنصها الحرفي من نهاية ملف المحاضرة (جامعة القاهرة — كلية التمريض — قسم تمريض الأطفال).

1 **Which of the following is a neural tube defect characterized by the absence of a major portion of the brain?**

- **a) Anencephaly ✓**
- b) Spina bifida
- c) Encephalocele
- d) Hydrocephalus

الإجابة: A — انعدام الدماغ (Anencephaly) هو عيب في الأنبوب العصبي يتميز بغياب نصفي الكرة المخية وجزء كبير من الدماغ والجمجمة.

2 **What is the primary preventive measure for neural tube defects?**

- a) Increased vitamin D intake
- **b) Folic acid supplementation ✓**
- c) Regular exercise
- d) Genetic counseling

الإجابة: B — تناول مكملات حمض الفوليك (Folic acid supplementation) قبل الحمل وفي بدايته هو الإجراء الوقائي الأساسي لتقليل خطر عيوب الأنبوب العصبي.

3 **In spina bifida, the defect occurs in which part of the body?**

- a) The skull
- b) The limbs
- c) The heart
- **d) The spinal column ✓**

الإجابة: D — تحدث السنسنة المشقوقة (Spina bifida) نتيجة خلل في انغلاق العمود الفقري (Spinal / vertebral column).

4 **Encephalocele is most commonly found in which region of the skull?**

- a) Frontal
- **b) Occipital ✓**
- c) Temporal
- d) Parietal

الإجابة: B — تحدث القيلة الدماغية (Encephalocele) في المنطقة القفوية (Occipital region) كأكثر مناطق الجمجمة شيوعًا.

5 **Which of the following symptoms is NOT typically associated with anencephaly?**

- a) Reflexive movements
- **b) Normal cognitive function ✓**
- c) Absence of consciousness
- d) Incomplete skull formation

الإجابة: B — علميًا ومنطقيًا الإجابة الصحيحة للسؤال (NOT associated) هي B (Normal cognitive function) لأن انعدام الدماغ يصاحبه غياب نصفي الكرة المخية وعدم اكتمال الجمجمة (Incomplete skull formation)، وبالتالي يستحيل وجود وظائف معرفية طبيعية (ملحوظة: كُتبت D بالخطأ في جدول الإجابات بآخر صفحة في السلايد).

6 **A key characteristic of spina bifida occulta is:**

- a) A visible sac on the back
- **b) No visible defect on the skin ✓**
- c) Severe neurological impairment
- d) Presence of brain tissue in the spinal canal

الإجابة: B — تتميز السنسنة المشقوقة الخفية (Spina bifida occulta) بعدم وجود عيب مرئي على الجلد (فقط خصلة شعر أحيانًا) وعدم وجود خلل عصبي.

7 **Which of the following is a hallmark sign of hydrocephalus in infants?**

- ○ a) Sunken fontanel
- ○ b) Normal head circumference
- ○ **c) Bulging fontanel ✓**
- ○ d) Decreased appetite

الإجابة: C — بروز اليافوخ الأمامي (Bulging fontanel) وزيادة محيط الرأس من العلامات المميزة الأساسية للاستسقاء الدماغي في الرضع.

8 **Children with spina bifida may experience which of the following challenges?**

- ○ a) Visual impairments
- ○ b) Hearing loss
- ○ **c) Mobility issues ✓**
- ○ d) Respiratory problems

الإجابة: C — تؤثر السنسنة المشقوقة الكيسية بشكل كبير على الوظائف الحركية والحسية أسفل نقطة الإصابة مما يسبب مشاكل في الحركة (Mobility issues).

9 **What is the primary purpose of a ventriculoperitoneal (VP) shunt?**

- ○ a) To increase intracranial pressure
- ○ b) To deliver medication directly to the brain
- ○ **c) To drain excess cerebrospinal fluid (CSF) ✓**
- ○ d) To monitor brain activity

الإجابة: C — الهدف الأساسي من الصمام البطيني البريتوني (VP shunt) هو تصريف السائل الدماغي الشوكي الزائد (Drain excess CSF) من بطينات الدماغ إلى التجويف البريتوني لتخفيف الضغط داخل الجمجمة.

10 **Which sign may indicate a malfunction of the shunt?**

- ○ a) Stable vital signs
- ○ **b) Increased intracranial pressure symptoms ✓**
- ○ c) Clear fluid drainage from the surgical site
- ○ d) Improved neurological status

الإجابة: B — ظهور أعراض ارتفاع الضغط داخل الجمجمة يدل على انسداد أو خلل في عمل الصمام (Shunt malfunction).

Answer Key Table

QUESTION NUMBER	CORRECT ANSWER	KEY CONCEPT TESTED
1	A	Anencephaly = absence of major portion of the brain / cerebral hemispheres.
2	B	Folic acid supplementation = primary prevention of neural tube defects.
3	D	Spina bifida = defective closure of the spinal (vertebral) column.
4	B	Encephalocele most commonly occurs in the occipital region.
5	B *(Slide table: D)*	Normal cognitive function (B) is NOT associated with anencephaly.
6	B	Spina bifida occulta = no visible defect on skin, no neurological defect.
7	C	Bulging fontanel = hallmark sign of hydrocephalus in infants.
8	C	Spina bifida significantly affects motor/sensory function below the point (mobility issues).
9	C	VP shunt drains excess CSF from ventricles to peritoneum.
10	B	Shunt malfunction presents with increased ICP symptoms.

مفتاح الإجابات:

• **1: A** (انعدام الدماغ) | **2: B** (مكملات حمض الفوليك) | **3: D** (العمود الفقري) | **4: B** (المنطقة القفوية) | **5: B** (الوظيفة المعرفية الطبيعية؛ وكُتبت D في جدول آخر صفحة بالسلايد) | **6: B** (لا يوجد عيب مرئي على الجلد) | **7: C** (بروز اليافوخ) | **8: C** (مشاكل الحركة) | **9: C** (تصريف السائل الدماغي الشوكي الزائد) | **10: B** (أعراض ارتفاع الضغط داخل الجمجمة).

Closing

كفارة المجلس

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

دعاء بعد المذاكرة

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ مَا عَلَّمْتَنِيهِ، فَارْدُدْهُ إِلَيَّ عِنْدَ حَاجَتِي إِلَيْهِ، وَلَا تَنْسَنِيهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

ختامًا: نسأل الله أن يجعله **علمًا نافعًا**، وأن يوفقك في الامتحان ويكرمك بالنتيجة **التي ترضاها** يا رب العالمين. آمين